

6.2

Représentation graphique

MATHS 2NDE 1 - JB DUTHOIT

Propriété

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ la courbe représentative d'une fonction affine f est une droite sécante avec l'axe des ordonnées.

Définition

Soit f une fonction affine définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$. l'équation $y = mx + p$ est **l'équation réduite** de la droite d qui représente la fonction f .

Remarque

Soit f une fonction affine définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$. Pour représenter f , il suffit de placer deux points distincts et de tracer la droite passant par ces deux points.

** Savoir-Faire 6.2 : Savoir retrouver l'équation réduite d'une droite passant par deux points**

Soit d une droite passant par $A(7; 26)$ et $B(2; 11)$.
Déterminer l'équation réduite de la droite d .

** Exercice 6.2**

Déterminer l'équation réduite de la droite (AB) dans chacun des cas suivants :

1. La droite passant par les points $A(-4; 8)$ et $B(-9; 3)$.
2. La droite passant par les points $A(7; 0)$ et $B(-8; -6)$.
3. La droite passant par les points $A(-5; -4)$ et $B(-4; -3)$.

** Savoir-Faire 6.3 : Savoir tracer la courbe représentative d'une fonction affine**

Exemple : Tracer la courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 3$, puis de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x + 4$.

Propriété

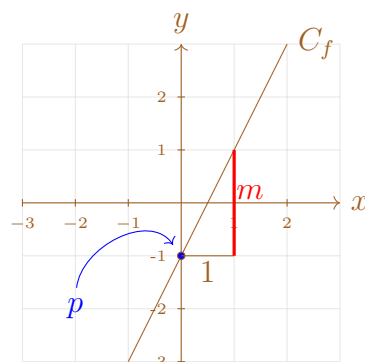
La courbe représentative d'une fonction affine est la droite passant par le point $A(0; p)$ et de coefficient directeur m .

Savoir-Faire 6.4 : Savoir tracer la courbe représentative d'une fonction affine f en utilisant la signification graphique de $\underline{m}$ et $\underline{p}$

Exemple : On considère la fonction affine définie par $f(x) = 2x - 1$, et on souhaite tracer la courbe représentative de f en utilisant son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine.

Il est possible de tracer la fonction affine en utilisant simplement l'ordonnée à l'origine $\underline{p}$ et le coefficient directeur $\underline{m}$: $\underline{p}$ est l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 0.

Pour trouver $\underline{m}$, il suffit de se placer sur un point de la droite, d'avancer d'une unité vers la droite. Le coefficient directeur $\underline{m}$ est le nombre qui permet de "revenir" sur la droite en suivant l'axe des ordonnées.

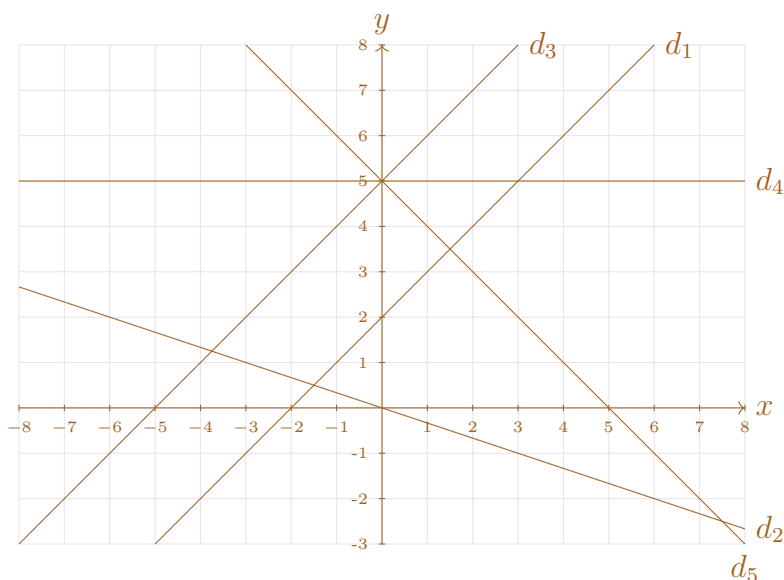


Exercice 6.3 : Entraînement sur MathLive

- | Tracer une droite grâce au coefficient directeur et son ordonnée à l'origine.

Savoir-Faire 6.5 : Savoir retrouver la fonction affine représentée par une droite

On considère les droites suivantes. Déterminer la fonction affine qui les représente.



Exercice 6.4 : Entraînement sur MathLive

- | Déterminer l'équation réduite d'une droite à partir de sa représentation graphique.